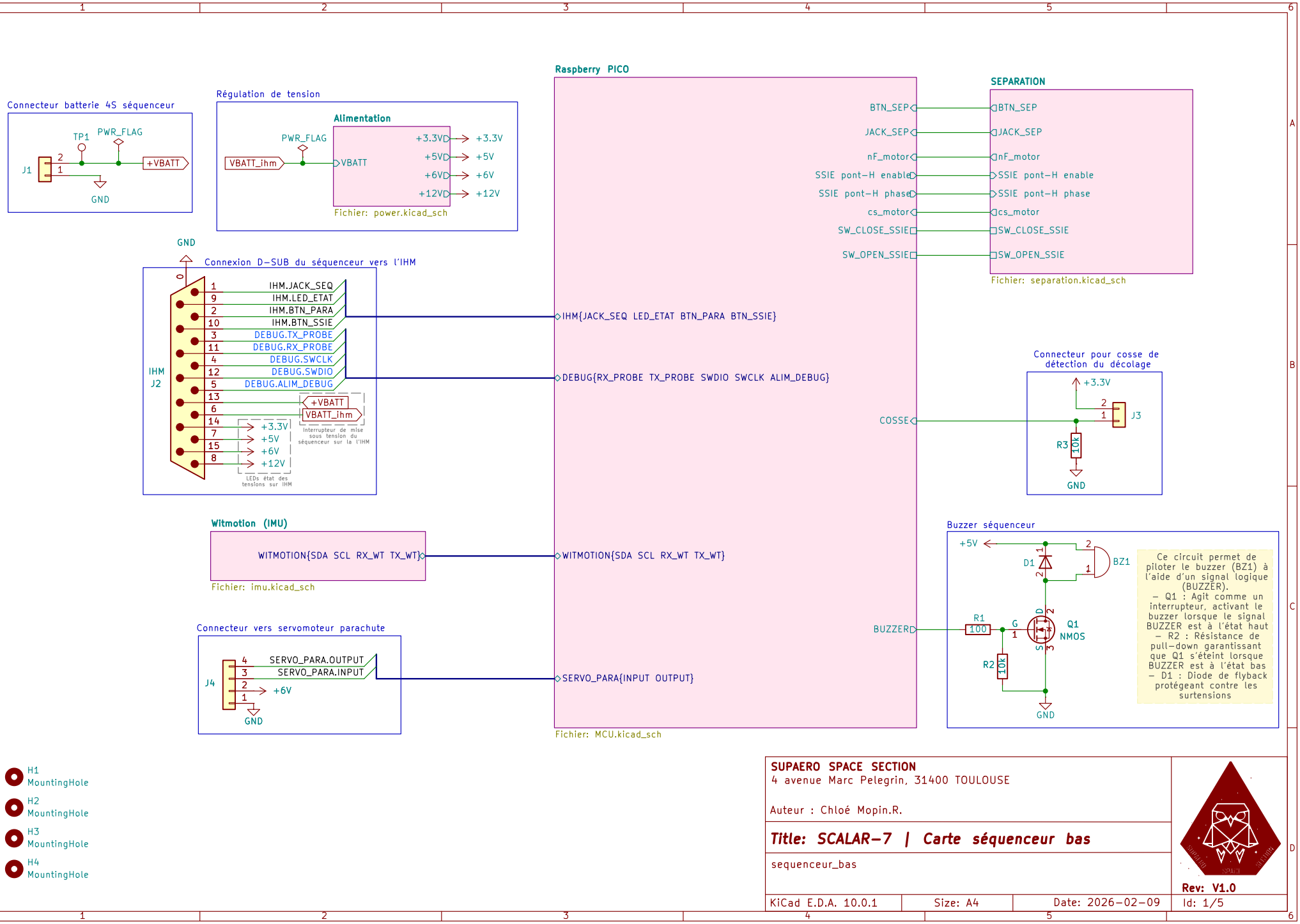
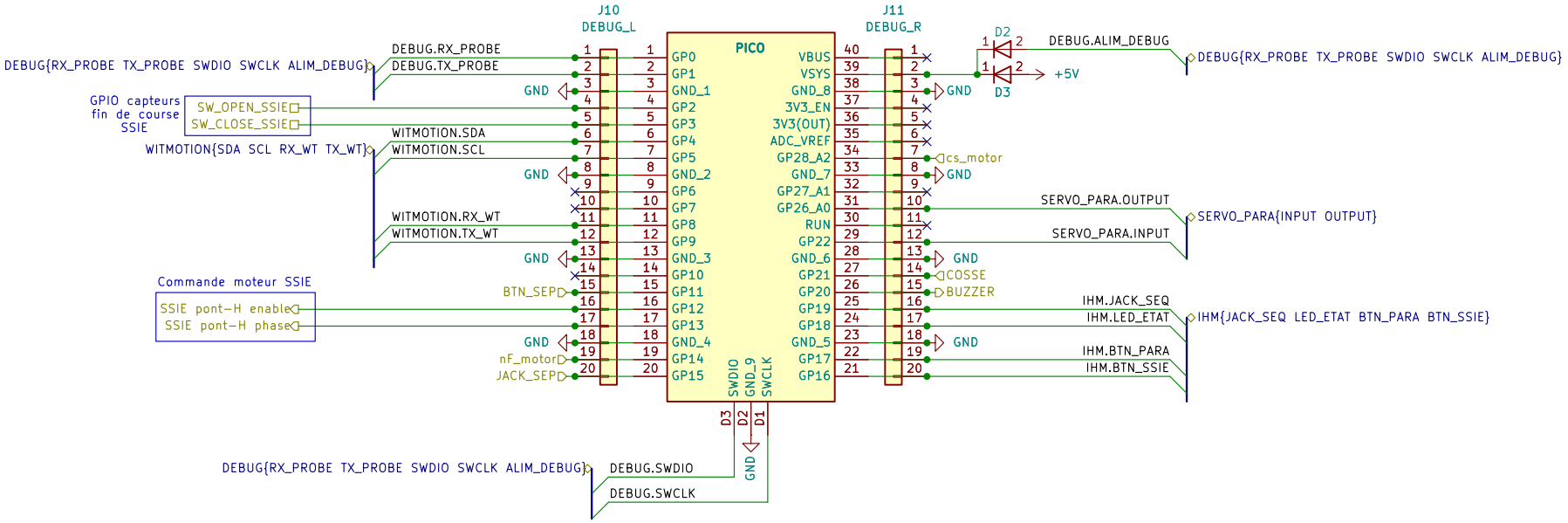
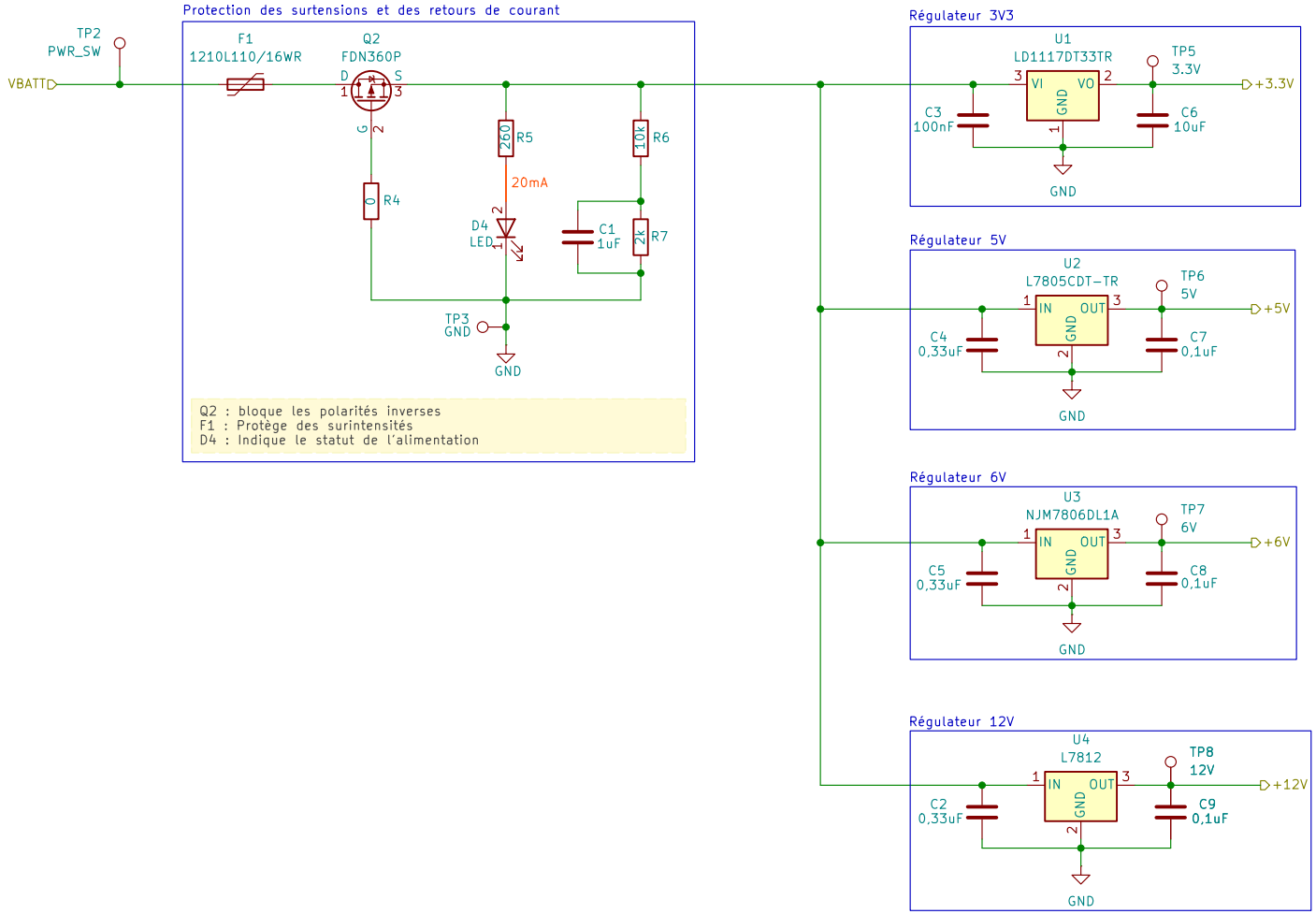

Connecteur batterie 4S séquenceur
J1
TP1
PWR_FLAG
+VBATT
GND
Régulation de tension
Alimentation
PWR_FLAG
VBATT_ihm
VBATT
+3.3V
+5V
+6V
+12V
Fichier: power.kicad_sch
Raspberry PICO
BTN_SEP
JACK_SEP
nF_motor
SSIE pont-H enable
SSIE pont-H phase
cs_motor
SW_CLOSE_SSIE
SW_OPEN_SSIE
SEPARATION
Fichier: separation.kicad_sch
GND
Connexion D-SUB du séquenceur vers l'IHM
IHM
J2
IHM.JACK_SEQ
IHM.LED_ETAT
IHM.BTN_PARA
IHM.BTN_SSIE
DEBUG.TX_PROBE
DEBUG.RX_PROBE
DEBUG.SWCLK
DEBUG.SWDIO
DEBUG.ALIM_DEBUG
+VBATT
VBATT_ihm
+3.3V
+5V
+6V
+12V
Interrupteur de mise sous tension du séquenceur sur la l'IHM
LEDs état des tenslons sur IHM
IHM{JACK_SEQ LED_ETAT BTN_PARA BTN_SSIE}
DEBUG{RX_PROBE TX_PROBE SWDIO SWCLK ALIM_DEBUG}
Connecteur pour cosse de détection du décolage
COSSE
+3.3V
J3
R3
10k
GND
Witmotion (IMU)
WITMOTION{SDA SCL RX_WT TX_WT}
WITMOTION{SDA SCL RX_WT TX_WT}
Fichier: imu.kicad_sch
Buzzer séquenceur
+5V
D1
BZ1
BUZZER
R1
100
Q1
NMOS
R2
10k
GND
Ce circuit permet de piloter le buzzer (BZ1) à l'aide d'un signal logique (BUZZER).
– Q1 : Agit comme un interrupteur, activant le buzzer lorsque le signal BUZZER est à l'état haut
– R2 : Résistance de pull-down garantissant que Q1 s'éteint lorsque BUZZER est à l'état bas
– D1 : Diode de flyback protégeant contre les surtensions
Connecteur vers servomoteur parachute
J4
SERVO_PARA.OUTPUT
SERVO_PARA.INPUT
+6V
GND
SERVO_PARA{INPUT OUTPUT}
Fichier: MCU.kicad_sch
H1
MountingHole
H2
MountingHole
H3
MountingHole
H4
MountingHole
SUPAERO SPACE SECTION
4 avenue Marc Pelegrin, 31400 TOULOUSE
Auteur : Chloé Mopin.R.
Title: SCALAR-7 | Carte séquenceur bas
sequenceur_bas
KiCad E.D.A. 10.0.1
Size: A4
Date: 2026-02-09
Rev: V1.0
Id: 1/5



SUPAERO SPACE SECTION 4 avenue Marc Pelegrin, 31400 TOULOUSE Auteur : Chloé Mopin.R.		
Title: SCALAR-7 | Carte séquenceur bas		
Raspberry PICO		
KiCad E.D.A. 10.0.1	Size: A4	Date: 2026-02-09

Rev: V1.0
Id: 2/5



SUPAERO SPACE SECTION
4 avenue Marc Pelegrin, 31400 TOULOUSE

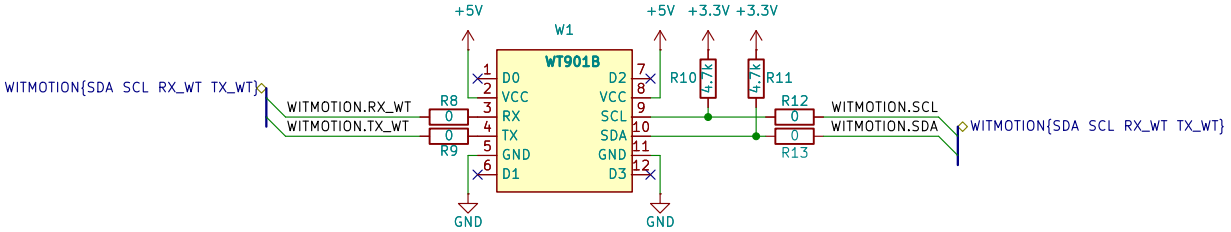
Auteur : Chloé Mopin.R.

Title: SCALAR-7 | Carte séquenceur bas

Alimentation

Rev: V1.0

KiCad E.D.A. 10.0.1	Size: A4	Date: 2026-02-09	Id: 3/5



SUPAERO SPACE SECTION
4 avenue Marc Pelegrin, 31400 TOULOUSE

Auteur : Chloé Mopin.R.

Title: SCALAR-7 | Carte séquenceur bas

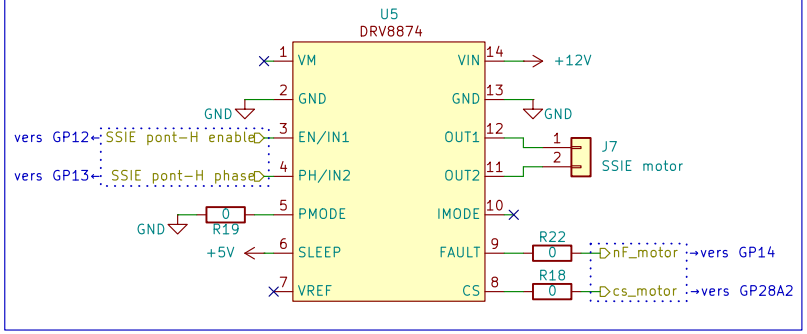
Witmotion (IMU)

Rev: V1.0

KiCad E.D.A. 10.0.1	Size: A4	Date: 2026-02-09	Id: 4/5

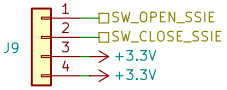
Driver pont en H

VIN : Alim principale (4,5 V à 37 V) (protection interne)
VM : Tension après protection
OUT1 & OUT2 : Bornes pour moteur à courant continu
EN : Contrôle l'activation du moteur
PH : Contrôle le sens de rotation
nSLEEP (SLEEP) : sort le moteur du mode veille
PMODE : Définit le mode de contrôle (relier au GND pour utiliser le mode PH/EN)
CS (IPROPI) : Sortie analogique proportionnelle au courant moteur consommé
VREF : Définit le seuil de limitation de courant
nFAULT (FAULT) : Sortie "collecteur ouvert" qui passe à 0 V en cas d'erreur



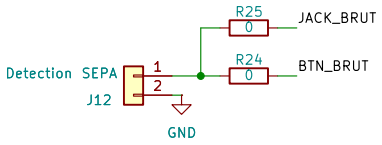
Connecteur pour capteur de fin de course SSIE

Pour être précis dans l'ouverture du SSIE, des capteurs de fin de course sont installés au niveau de l'arbre du SSIE. Lorsque le SSIE est en position ouverte SW_OPEN_SSIE est appuyé et en position fermée SW_CLOSE_SSIE est appuyé.

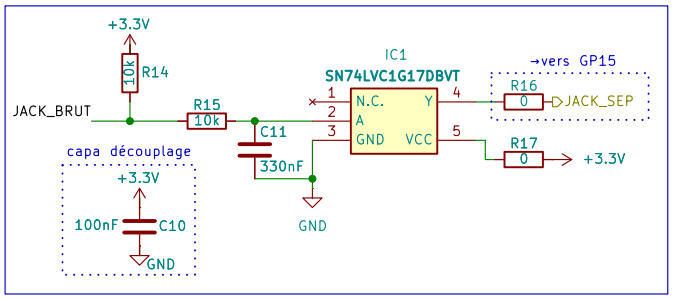


Connecteur pour détection séparation des étages

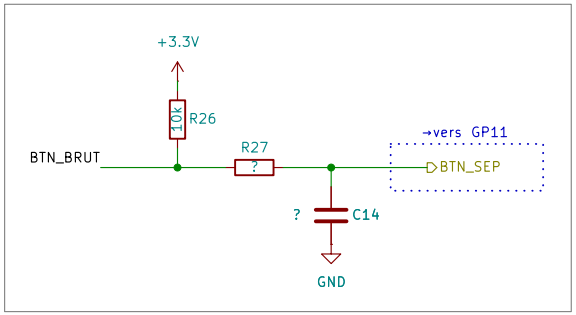
Les deux moyens de détection de séparation sont prévus sur la carte, il faut soit connecter le bouton, soit le jack.



Jack de détection de séparation des étages



Redondance avec bouton poussoir pour détection séparation



SUPAERO SPACE SECTION
4 avenue Marc Pelegrin, 31400 TOULOUSE

Auteur : Chloé Mopin.R.

Title: SCALAR-7 | Carte séquenceur bas

SEPARATION

KiCad E.D.A. 10.0.1	Size: A4	Date: 2026-02-09	Rev: V1.0
			Id: 6/5